姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、 (本题 15 分) 三角形三条中线的交点称为三角形的重心. 在四面体 $ABCD$ 中, 记 $\vec{e_1} := \overrightarrow{AB}$, $\vec{e_2} := \overrightarrow{AC}$, $\vec{e_3} := \overrightarrow{AD}$, 并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 ΔBCD, ΔACD 和 ΔABD 的重心.

(1) 在坐标系 $\{A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ 下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z), 其中 $\overrightarrow{AO_1} = x\vec{e_1} + y\vec{e_2} + z\vec{e_3}$;

(2) 证明三直线 AO_1, BO_2 及 CO_3 相交于一点 P;

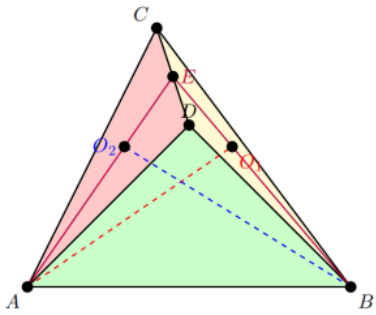
(3) 在坐标系 $\{A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ 下, 求 (2) 中交点 P 的坐标.

解 (1) 由于 O_1 是 ΔBCD 的重心, 直线 BO_1 与对边 CD 交于点 E. 则 $\frac{BO_1}{O_1E} = 2$. 从而

$$\overrightarrow{AO_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}).$$

从而在坐标系 $\{A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ 下, O_1 点的坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

…… (5 分)



(2) 类似可得 O_2, O_3 的坐标分别为 $\left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$、$\left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$.

设 AO_1 与 BO_2 的交点为 $P(x, y, z)$.令 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1}$, $\overrightarrow{BP} = \mu\overrightarrow{BO_2}$.

由 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ 得：

$$\lambda\overrightarrow{AO_1} - \mu\overrightarrow{BO_2} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

即

$$\lambda\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) - \mu\left(\frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \vec{e}_1\right) - \vec{e}_1 = \vec{0}.$$

解得 $\lambda = \mu = \frac{3}{4}$. 故

$$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

即 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

…… (10 分)

此时

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) - \vec{e}_2 = \frac{1}{4}\vec{e}_1 - \frac{3}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_3.$$

又 $\overrightarrow{CP} = 3 \cdot \overrightarrow{PO_3}$,

$$\overrightarrow{PO_3} = \overrightarrow{AO_3} - \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = \frac{1}{12}\vec{e}_1 - \frac{1}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{12}\vec{e}_3.$$

故 C, P, O_3 三点共线.从而 AO_1, BO_2, CO_3 相交于一点 P.

…… (15 分)

(3) 由 (2) 知交点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

二、 (本题 15 分) 设 $N \geqslant 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}\,(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} e^{2\pi i n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \big|f(x)\big|^2 dx$, $\displaystyle\int_0^1 \big|f(x)\big|^4 dx$.

(2) 证明: $\displaystyle\int_0^1 \big|f(x)\big|\,dx \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m\in\mathcal{S}} e^{2\pi i m x}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}} e^{-2\pi i n x}\right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\displaystyle\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2\,dx = N.$$

…… (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1$, $m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2Ng(x) + |g(x)|^2\right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

…… (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)|\,dx &= \int_0^1 \left(\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}\right) dx = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,dx \\ &\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,dx = \frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx &\leqslant \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4\,dx\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

微信公众号·大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

三、 (本题 20 分) 设 m,n 为大于 2 的整数, $a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j\,(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立:

(i) $|A_j|=a_j\,(j=1,\cdots,m)$;

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\cdots,B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad \forall\, j=1,\ldots,m.$$

…… (5 分)

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix}a_1&0&&&\\1&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&1\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}a_2&b&&&\\0&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&1\end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix}a_i&&&&\\&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad i=3,\ldots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j, j=1,\ldots,m$;

(ii) $$\left|A_1-A_2-\cdots-A_m\right|=\begin{pmatrix}a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i&-b&&&\\1&-(m-2)&&&\\&&\ddots&&\\&&&&-(m-2)\end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)[-(m-2)]^{m-2},$$

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \ldots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

四、 (本题 15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 其主对角线上的元素皆为 3, 其余位置上的元素不是 2 就是 2029. 证明: $\operatorname{rank} A = n$ 或 $n-1$.

解. 令 $B = \begin{pmatrix} 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$, 且令 $C = A - B$, 则有 C 的主对角线上元素皆为 1, 其余位置上的元素不是 0 就是 2027.

…… (5 分)

用 $\overline{m}$ 表示整数 m 模 2027 所得的剩余类, 将 C 的每个元素模 2027, 则有

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} \overline{1} & & \overline{0} \\ & \ddots & \\ \overline{0} & & \overline{1} \end{pmatrix},$$

于是

$$|\overline{C}| = \overline{1} = \overline{|C|}.$$

从而 $A - B$ 是可逆的 (即 $|A - B| \neq 0$). 于是

$$n = \operatorname{rank}(A - B) \leqslant \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A + 1,$$

$\operatorname{rank} A = n - 1$ 或 n. 证毕

…… (15 分)

微信公众号·大学生数学竞赛

五、 (本题 15 分) 设 k 为正整数.

(1) 证明: 对任何 $k \geqslant 1$, 方程 $x^{3k+1}+x^2-6x+1=0$ 在 $(0,\frac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k;

(2) 证明: 点列 $\{x_k\}$ 严格单减;

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$.

证明. 对于 $k \geqslant 1$, 记 $f_k(x)=x^{3k+1}+x^2-6x+1$.

(1) 对于 $k \geqslant 1$, 易见 f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上连续可微, $f_k(0)=1, f_k(\frac{1}{2})<1+1-3+1=0$. 由介值定理, 存在 $x_k \in (0,\frac{1}{2})$ 使得 $f_k(x_k)=0$.

…… (3 分)

另一方面, 由二项展开可见 $2^{3k}=(1+1)^{3k} \geqslant 1+3k$, 从而 $f_k'(x)=(3k+1)x^{3k}+2x-6 \leqslant \dfrac{3k+1}{2^{3k}}+1-6<0\,(x\in[0,\dfrac{1}{2}])$, 因此, f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上严格单减. 故 f_k 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 至多只有一个零点. 结合 x_k 为 f_k 的零点得到 f_k 在 $(0,1/2)$ 内有唯一根 x_k.

…… (7 分)

(2) 对任何 $k \geqslant 1$,

$$f_{k+1}(x_k)=x_k^{3k+4}+x_k^2-6x_k+1<x_k^{3k+1}+x_k^2-6x_k+1=f_k(x_k)=0.$$

因此, 结合 (1) 的结论得到 $x_{k+1}<x_k$. 即 $\{x_k\}$ 严格单减.

…… (11 分)

(3) 由于 $\{x_k\}$ 是严格单减的正数列, 因此 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在, 设为 $\bar{x}$. 则注意到 $0<x_k^{3k+1}<\frac{1}{2^{3k+1}}$, 可得 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{3k+1}=0$. 因此,

$$\bar{x}^2-6\bar{x}+1=0.$$

解得 $\bar{x}=3-2\sqrt{2}$ 或 $\bar{x}=3+2\sqrt{2}$ (舍去). 最后得到 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k=3-2\sqrt{2}$.

…… (15 分)

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

六、 (本题 20 分) 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x + xf'(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\int_0^1 f(t)\,dt < \int_0^x f(t)\,dt \leqslant 0\ (\forall x \in (0,1))$;

(2) $f(x) = 0\ (\forall x \in [0,1])$.

证明. 考虑 $F(x) := e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\ (x \in (0,1])$ 并补充定义 $F(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} F(x) = 0$. 则 F 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1]$ 上可导.

…… (5 分)

由题设,

$$F'(x) = \left(e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\right)' = \frac{1}{x} e^{\frac{\ln^3 x}{3}} \left(f(x)\ln^2 x + xf'(x)\right) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

因此, F 在 $[0,1]$ 上单调下降.

…… (8 分)

特别, $F(x) \leqslant F(0) = 0\ (x \in [0,1])$. 进而

$$f(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

…… (10 分)

因此,

$$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^x f(t)\,dt + \int_x^1 f(t)\,dt \leqslant \int_0^x f(t)\,dt, \qquad \forall x \in [0,1].$$

…… (12 分)

若对每个 $x \in (0,1)$, $f(x) = 0$, 则由连续性, f 在 $[0,1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

…… (16 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) < 0$. 从而 $F(\xi) < 0$. 进而对任何 $t \in [\xi, 1]$, $F(t) \leqslant F(\xi) < 0$, 从而又有 $f(t) < 0$. 于是对任何 $x \in (0,1)$, $\int_x^1 f(t)\,dt < 0$. 所以

$$\int_0^1 f(t)\,dt < \int_0^x f(t)\,dt, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生. □

…… (20 分)